
Interfaz cerebro-computador con inteligencia
artificial para el control de sistemas interactivos
mediante señales EEG

Título en inglés: Brain-Computer interface with
AI for interactive systems control through EEG



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autor

Jorge Sáez Salto (GII)
Julián Reguera Peñalosa (GII)
Miguel Xuclá Herrero (GII)

Director

Carlos León Aznar

Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

Interfaz cerebro-computador con
inteligencia artificial para el control de
sistemas interactivos mediante señales
EEG

Título en inglés: Brain-Computer interface
with AI for interactive systems control
through EEG

Trabajo de Fin de Grado en **Ingeniería Informática**

Autor

Jorge Sáez Salto (GII)
Julián Reguera Peñalosa (GII)
Miguel Xuclá Herrero (GII)

Director

Carlos León Aznar

Convocatoria: *Junio 2026*

Grado en **Ingeniería Informática**
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

DIA de MES de AÑO

Agradecimientos

A Carlos León Aznar por apoyar nuestra idea, dejarnos el casco y acompañarnos durante este año.

Resumen

Interfaz cerebro-computador con inteligencia artificial para el control de sistemas interactivos mediante señales EEG

La lectura de ondas cerebrales mediante electroencefalografía lleva años existiendo, recientemente se ha tratado de hacer uso de inteligencia artificial para interpretar lo que estas representan. Hasta la fecha, se han conseguido resultados fiables mediante sistemas reactivos como SSVEP (Steady-State Visually Evoked Potential, Potenciales Evocados Visuales de Estado Estable) o P300 (onda P300). Sin embargo, son pocos estudios los que han dado resultados sin estímulos externos y, aquellos que lo consiguen, hacen uso de cascos poco accesibles por su precio o tamaño.

Usando un electroencefalógrafo ligero y asequible, además de un modelo de predicción de IA que destaca sobre el resto, hemos diseñado un sistema BCI (Brain-Computer Interface, Interfaz cerebro Computador) que permitiría a cualquier persona interactuar con un programa mediante únicamente MI (Motor Imagery, Imaginación Motora).

Hemos conseguido una precisión del 80 % prediciendo si el usuario ha pensado mano derecha o mano izquierda con datos grabados. Para probar el tiempo real hemos decidido hacer uso de juegos sencillos que requieran solo de dos controles o adaptarlos para ello.

Palabras clave

BCI, MI, SSVEP, P300

Abstract

Título en inglés: Brain-Computer interface with AI for interactive systems control through EEG

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Plan de trabajo	2
1.4. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla	2
1.4.1. Texto de prueba	3
2. Estado de la Cuestión	7
3. Descripción del Trabajo	11
3.1. Preprocesado de la señal	12
3.1.1. Filtrado	12
3.1.2. Rereferencia CAR	12
3.1.3. Análisis de Componentes Independientes (ICA)	13
3.1.4. Implementación	13
4. Experimento de adquisición de datos	15
4.1. Participantes	15
4.2. Equipamiento y Configuración EEG	16
4.2.1. Dispositivo EEG	16
4.2.2. Software de adquisición	16
4.3. Entorno experimental	18
4.4. Paradigma Experimental	18
4.4.1. Diseño General	18
4.4.2. Estructura de cada grabación	18
4.4.3. Instrucciones al participante	19
4.5. Formato de los datos	20
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	21
Introduction	23

Conclusions and Future Work	25
Contribuciones Personales	27
Bibliografía	29
A. Título del Apéndice A	31
B. Título del Apéndice B	33

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de imagen	11
4.1. Disposición de electrodos del casco BrainAccess HALO.	17
4.2. Estructura temporal de un epoch del experimento.	19

Índice de tablas

3.1. Tabla de ejemplo	11
4.1. Configuración de electrodos empleada en el experimento.	16

Introducción

“Frase célebre dicha por alguien inteligente”
— Autor

Según la normativa para Trabajos de Fin de Grado¹, la memoria incluirá una portada normalizada con la siguiente información: título en castellano, título en inglés, autores, profesor director, codirector si es el caso, curso académico e identificación de la asignatura (Trabajo de fin de grado del Grado en - nombre del grado correspondiente-, Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid). Los datos referentes al título y director (y codirector en su caso) deben corresponder a los publicados en la página web de TFG.

La memoria debe incluir la descripción detallada de la propuesta hardware/software realizada y ha de contener:

- un índice,
- un resumen y una lista de no más de 10 palabras clave para su búsqueda bibliográfica, ambos en castellano e inglés,
- una introducción con los antecedentes, objetivos y plan de trabajo,
- resultados y discusión crítica y razonada de los mismos, con sus conclusiones,
- bibliografía.

Para facilitar la escritura de la memoria siguiendo esta estructura, el estudiante podrá usar las plantillas en LaTeX o Word preparadas al efecto y publicadas en la página web de TFG.

La memoria constará de un mínimo de 25 páginas para los proyectos realizados por un único estudiante, y de al menos 5 páginas más por cada integrante adicional del grupo. En este número de páginas solo se tiene en cuenta el contenido correspondiente a los apartados c y d del punto anterior.

La memoria puede estar escrita en castellano o inglés, pero en el primer caso la introducción y las conclusiones deben aparecer también en inglés. Las memorias de

¹<https://informatica.ucm.es/file/normativatfg-2021-2022?ver> (ver versión actualizada para cada curso académico)

los TFG matriculados en el grupo I deberán estar escritas íntegramente en inglés, excepto por lo especificado en los puntos 1 y 2 anteriores (título, resumen y lista de palabras clave).

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

Todo el material no original, ya sea texto o figuras, deberá ser convenientemente citado y referenciado. En el caso de material complementario se deben respetar las licencias y *copyrights* asociados al software y hardware que se emplee. En caso contrario no se autorizará la defensa, sin menoscabo de otras acciones que correspondan.

1.1. Motivación

Introducción al tema del TFG.

1.2. Objetivos

Descripción de los objetivos del trabajo.

1.3. Plan de trabajo

Aquí se describe el plan de trabajo a seguir para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior.

1.4. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla

Si quieres cambiar el **estilo del título** de los capítulos del documento, edita el fichero `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y comenta la línea `\usepackage[Lenny]{fncychap}` para dejar el estilo básico de $\text{\LaTeX}$.

Si no te gusta que no haya **espacios entre párrafos** y quieres dejar un pequeño espacio en blanco, no metas saltos de línea (`\\`) al final de los párrafos. En su lugar, busca el comando `\setlength{\parskip}{0.2ex}` en `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y aumenta el valor de `0,2ex` a, por ejemplo, `1ex`.

TFGTeXiS se ha elaborado a partir de la plantilla de TeXiS², creada por Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín para escribir su tesis doctoral. Para explicaciones más extensas y detalladas sobre cómo usar esta plantilla, recomendamos la lectura del documento `TeXiS-Manual-1.0.pdf` que acompaña a esta plantilla.

El siguiente texto se genera con el comando `\lipsum[2-20]` que viene a continuación en el fichero `.tex`. El único propósito es mostrar el aspecto de las páginas

²<http://gaia.fdi.ucm.es/research/texis/>

usando esta plantilla. Quita este comando y, si quieres, comenta o elimina el paquete *lipsum* al final de `TeXiS\TeXiS_pream.tex`

1.4.1. Texto de prueba

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta

tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis

congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque

pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accum-san imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Estado de la Cuestión

En las últimas décadas, el interés y la viabilidad de las interfaces cerebro-computador (Brain-Computer Interfaces, BCI) han aumentado de forma considerable gracias al avance de técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo aplicadas al análisis de bioseñales. Estos sistemas permiten establecer una comunicación entre el usuario y un dispositivo externo mediante la interpretación de la actividad cerebral, con aplicaciones en rehabilitación, asistencia a personas con discapacidad y nuevas formas de interacción hombre-máquina.

Para la adquisición de señales cerebrales pueden emplearse dispositivos invasivos y no invasivos. Los sistemas invasivos requieren procedimientos quirúrgicos para implantar sensores sobre o dentro del cerebro, como ocurre con la Electrocorticografía o los microelectrodos intracorticales. Por el contrario, los sistemas no invasivos registran la actividad cerebral desde el exterior sin necesidad de cirugía, destacando la Electroencefalografía (EEG) y la Magnetoencefalografía (MEG). Debido a su seguridad, menor coste y facilidad de uso, las técnicas no invasivas son las más empleadas en aplicaciones BCI, aunque presentan menor resolución espacial y mayor sensibilidad al ruido.

Existen diversos paradigmas BCI en función del mecanismo cerebral empleado. Entre los más relevantes se encuentran el paradigma P300, basado en la detección de un potencial evocado que aparece aproximadamente 300 ms después de un estímulo relevante, y el paradigma Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP), que aprovecha la respuesta cerebral sincronizada con estímulos visuales periódicos. Ambos paradigmas suelen ofrecer mayores tasas de precisión y menor tiempo de calibración, razón por la cual han sido ampliamente utilizados desde las primeras etapas del desarrollo de los sistemas BCI. Sin embargo, dependen de la presentación continua de estímulos visuales, auditivos o táctiles, lo que limita su naturalidad en según qué aplicaciones.

Por el contrario, el paradigma de imaginación motora (Motor Imagery, MI) permite generar comandos de forma voluntaria sin necesidad de estímulos externos. Aunque presenta habitualmente una mayor dificultad de clasificación y requiere un entrenamiento más prolongado por parte del usuario, resulta una alternativa especialmente atractiva para aplicaciones naturales, continuas o de rehabilitación, así como para su integración en videojuegos o entornos interactivos.

En el paradigma de imaginación motora, el usuario imagina la ejecución de un movimiento sin llegar a realizarlo físicamente, lo que provoca cambios detectables en la actividad cortical asociados a la planificación y representación motora. Una modalidad especialmente relevante es la Kinesthetic Motor Imagery, en la que el sujeto no solo representa visualmente la acción, sino que imagina la sensación interna del movimiento, incluyendo esfuerzo muscular, posición articular o desplazamiento del miembro. Estas variaciones se observan principalmente en regiones sensorimotoras del cerebro, localizadas alrededor del córtex motor primario, especialmente en áreas próximas a los electrodos C3, Cz y C4 del sistema internacional 10-20. Desde el punto de vista espectral, la información más relevante suele encontrarse en las bandas mu (8–13 Hz) y beta (13–30 Hz), donde se producen fenómenos de desincronización y resincronización relacionados con eventos motores. La detección de estos patrones permite diferenciar distintas tareas, como imaginar el movimiento de la mano izquierda, la mano derecha o los pies.

Dentro del ámbito de la clasificación EEG, uno de los principales desafíos actuales es la elevada variabilidad entre sujetos y entre sesiones, lo que dificulta la generalización de los modelos entrenados sobre múltiples usuarios. Esta variabilidad se debe tanto a diferencias anatómicas y fisiológicas entre individuos como a cambios en el estado del usuario a lo largo del tiempo. Para mitigar este problema, es habitual aplicar técnicas de preprocesado y normalización antes de la clasificación.

En cuanto al preprocesado, las señales EEG son especialmente sensibles a interferencias externas y artefactos fisiológicos, como los producidos por movimientos oculares o actividad muscular. Por ello, es habitual aplicar filtros paso banda para conservar únicamente las frecuencias de interés, en el caso de imaginación motora principalmente las bandas mu (8–13 Hz) y beta (13–30 Hz), así como técnicas de eliminación de artefactos.

Respecto a la normalización, se han propuesto diferentes estrategias para reducir las diferencias individuales en la actividad cerebral basal. Una de las más empleadas es la normalización por baseline, que consiste en restar o dividir la actividad registrada durante una ventana de reposo, tomada como referencia antes de cada tarea. Otra técnica relevante es el Euclidean Alignment, que alinea matemáticamente las señales de cada sujeto hacia una referencia común, permitiendo que el modelo entrenado con datos de otros usuarios se adapte mejor a uno nuevo sin necesidad de datos etiquetados adicionales, lo que resulta especialmente útil en entornos de uso real.

Uno de los modelos de referencia en clasificación EEG es EEGNet, una red neuronal convolucional diseñada para diferentes tareas de análisis EEG mediante un número reducido de parámetros. Más recientemente han surgido arquitecturas especializadas como MiRepNet, orientadas específicamente a la clasificación de imaginación motora, que buscan aprender representaciones más robustas a partir de grandes volúmenes de datos procedentes de distintos sujetos y conjuntos experimentales, permitiendo posteriormente adaptar el modelo mediante procesos de fine-tuning con una cantidad reducida de datos del usuario final.

En el estado de la cuestión es donde aparecen gran parte de las referencias bibliográficas del trabajo. Una de las formas más cómodas de gestionar la bibliografía en $\text{\LaTeX}$ es utilizando **bibtex**. Las entradas bibliográficas deben estar en un fichero

con extensión *.bib* (con esta plantilla se proporciona el fichero *biblio.bib*, donde están las entradas referenciadas más abajo). Cada entrada bibliográfica tiene una clave que permite referenciarla desde cualquier parte del texto con los siguiente comandos:

- Referencia bibliografica con cite: Bautista et al. (1998)
- Referencia bibliográfica con citep: (Oetiker et al., 1996)
- Referencia bibliográfica con citet: Krishnan (2003)

Es posible citar más de una fuente, como por ejemplo (Mittelbach et al., 2004; Lamport, 1994; Knuth, 1986)

Después, $\LaTeX$ se ocupa de rellenar la sección de bibliografía con las entradas **que hayan sido citadas** (es decir, no con todas las entradas que hay en el *.bib*, sino sólo con aquellas que se hayan citado en alguna parte del texto).

Bibtex es un programa separado de latex, pdflatex o cualquier otra cosa que se use para compilar los *.tex*, de manera que para que se rellene correctamente la sección de bibliografía es necesario compilar primero el trabajo (a veces es necesario compilarlo dos veces), compilar después con bibtex, y volver a compilar otra vez el trabajo (de nuevo, puede ser necesario compilarlo dos veces).

Capítulo 3

Descripción del Trabajo

Aquí comienza la descripción del trabajo realizado. Se deben incluir tantos capítulos como sea necesario para describir de la manera más completa posible el trabajo que se ha llevado a cabo. Como muestra la figura 3.1, está todo por hacer.



Figura 3.1: Ejemplo de imagen

Si te sirve de utilidad, puedes incluir tablas para mostrar resultados, tal como se ve en la tabla 3.1.

Col 1	Col 2	Col 3
3	3.01	3.50
6	2.12	4.40
1	3.79	5.00
2	4.88	5.30
4	3.50	2.90
5	7.40	4.70

Tabla 3.1: Tabla de ejemplo

3.1. Preprocesado de la señal

El objetivo del preprocesado es aumentar la relación señal-ruido (SNR) de las señales EEG antes de extraer características y clasificar. Las señales crudas capturadas por los electrodos están contaminadas por múltiples fuentes de interferencia, tanto externas (red eléctrica, electromagnetic interference) como fisiológicas (parpadeos, actividad muscular). Las etapas descritas a continuación actúan en cadena para atenuar estas interferencias preservando al máximo la información neural de interés.

3.1.1. Filtrado

3.1.1.1. Filtro notch

Se aplica un filtro notch centrado en 50 Hz para suprimir la interferencia introducida por la red eléctrica. Este tipo de interferencia aparece como un pico de gran amplitud en el espectro y enmascara las bandas de frecuencia relevantes para la imaginación motora. El filtro notch elimina selectivamente esa frecuencia y sus armónicos sin afectar al resto del espectro.

3.1.1.2. Filtro paso de banda

La elección del filtro paso de banda condiciona qué información frecuencial se retiene. Se barajaron dos opciones:

- **1–40 Hz:** rango amplio que conserva prácticamente toda la actividad EEG de interés, incluyendo ondas delta, theta, alfa y beta. Es una opción más general y menos restrictiva, útil cuando no se quiere descartar actividad de baja frecuencia.
- **8–30 Hz:** rango específico para imaginación motora. Cubre directamente las bandas mu (8–12 Hz) y beta (13–30 Hz), que son las frecuencias donde se manifiesta la *desincronización relacionada con eventos* (ERD) característica de los procesos de imaginación motora. Al reducir el rango, se atenúan más agresivamente los artefactos de baja frecuencia y la actividad gamma de alta frecuencia, mejorando la SNR en las bandas de interés.

3.1.2. Rereferencia CAR

La señal registrada en cada electrodo es siempre relativa a un electrodo de referencia. Si esa referencia está contaminada, el ruido se propaga a todos los canales. La rereferencia por promedio común (*Common Average Reference*, CAR) recalcula la señal de cada electrodo restándole la media instantánea de todos los canales:

$$x_i^{\text{CAR}}(t) = x_i(t) - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j(t) \quad (3.1)$$

donde N es el número de electrodos. Esta operación cancela el ruido que es común a todos los canales (p. ej., interferencias electromagnéticas ambientales o artefactos de movimiento global), ya que esa componente queda recogida en el término de la media y se elimina. Desde el punto de vista espacial, la CAR actúa como un filtro espacial de paso alto que enfatiza la actividad local de cada electrodo frente a la actividad difusa y compartida, mejorando la resolución espacial de la señal.

3.1.3. Análisis de Componentes Independientes (ICA)

El Análisis de Componentes Independientes (ICA) es una técnica de separación de fuentes que descompone la señal multicanal en un conjunto de componentes estadísticamente independientes. Partiendo de la hipótesis de que las fuentes subyacentes (actividad neural, parpadeos, actividad muscular) son mutuamente independientes, el algoritmo busca una transformación lineal $\mathbf{W}$ tal que:

$$\mathbf{s}(t) = \mathbf{W} \mathbf{x}(t) \quad (3.2)$$

donde $\mathbf{x}(t)$ es el vector de señales multicanal y $\mathbf{s}(t)$ el vector de componentes independientes. Cada componente tiene una topografía espacial característica que permite identificar su origen: los artefactos de parpadeo presentan una distribución frontal muy marcada, mientras que los artefactos musculares muestran actividad de alta frecuencia en electrodos periféricos. Una vez identificados, los componentes de artefacto se anulan y la señal se reconstruye sin ellos.

En este trabajo se empleó ICA con el objetivo de detectar y eliminar artefactos de parpadeo y ruido muscular. Sin embargo, la precisión de esta detección se ve limitada por la ausencia de un **electrodo EOG** (*electrooculograma*). El electrodo EOG, colocado en la proximidad de los ojos, registra directamente los potenciales generados por los movimientos oculares y los parpadeos, proporcionando una referencia limpia con la que correlacionar los componentes ICA y así identificarlos de forma fiable y automática. Sin esta referencia, la asignación de componentes a fuentes de artefacto se basa únicamente en criterios heurísticos sobre la topografía y el espectro del componente, lo que introduce incertidumbre y puede llevar a eliminar componentes con actividad neural legítima o a no detectar correctamente los artefactos.

3.1.4. Implementación

Experimento de adquisición de datos

Este capítulo describe el procedimiento seguido para la recolección de datos de electroencefalografía (EEG) mediante un paradigma de imaginación motora. Se detallan las características de los participantes, el equipamiento empleado, la configuración del equipamiento empleado, el diseño del paradigma visual, la estructura temporal de los ensayos y las medidas adoptadas para garantizar la calidad de los registros y el bienestar de los sujetos.

Con el fin de estandarizar y agilizar el proceso de adquisición, se desarrolló una aplicación de consola que centraliza y automatiza todas las etapas del protocolo: configuración y conexión del dispositivo EEG, verificación de impedancias, presentación de los estímulos visuales, anotación sincronizada de los eventos en la señal y almacenamiento de los datos. Esto reduce los errores operativos derivados de una gestión manual y permite reproducir las mismas condiciones de grabación en todas las sesiones y sujetos.

4.1. Participantes

Al comenzar, cada participante completó un cuestionario inicial recopilado de forma automática por la aplicación. Los datos recogidos fueron: edad, sexo, dominancia manual, densidad capilar, experiencia previa con sistemas BCI y presencia de problemas neurológicos conocidos.

Se recolectaron datos principalmente de personas sin experiencia previa en BCI, incluyendo tanto participantes con densidad capilar baja o nula como participantes con mayor densidad capilar. En este último caso, se estableció como requisito que el cabello fuese fino y corto. La mayoría de los participantes fueron hombres y el rango de edades fue variado, comprendido entre los 12 y los 60 años. Asimismo, se evitaron participantes con trastornos neurológicos como TDAH, hiperactividad u otros que pudieran dificultar la realización del experimento, tal y como se observó durante los experimentos piloto.

La búsqueda de personas sin cabello o con cabello fino se realizó con el objetivo de mejorar el contacto de los electrodos con el cuero cabelludo, aumentando así la calidad de los datos y reduciendo el ruido en las grabaciones.

4.2. Equipamiento y Configuración EEG

4.2.1. Dispositivo EEG

El registro de la actividad cerebral se realizó con el dispositivo **BrainAccess-Midi**, un sistema EEG portátil y no invasivo de 16 canales, con una frecuencia de muestreo de 250 Hz. Dicho dispositivo cuenta con 18 electrodos secos, de los cuales 2 son planos y corresponden al electrodo de referencia y al *bias*. No obstante, uno de los electrodos de adquisición no funcionaba correctamente, por lo que no pudo utilizarse durante las sesiones de registro y se acabaron contando con 15 canales.

El EEG se colocó sobre el cuero cabelludo del participante siguiendo una disposición compatible con el sistema internacional 10-20.

Se emplearon 15 electrodos activos distribuidos simétricamente sobre las regiones frontal, fronto-central, central, centro-parietal y parietal (Tabla 4.1). Esta configuración se seleccionó con el objetivo de maximizar la cobertura de las áreas del cerebro relacionadas con la imaginación motora. La elección final de los canales se realizó tomando como referencia la literatura previa y, en particular, el trabajo de de la Ossa et al. (2021), en el que se analizan configuraciones óptimas de electrodos para tareas de imaginación motora.

El electrodo de **referencia** se situó en **Fp2** y el electrodo (*bias*) en **Fp1**. Estas posiciones se eligieron por facilitar un mejor contacto mediante electrodos planos y por corresponder a zonas con menor relevancia para la tarea, minimizando así la pérdida de información útil.

El electrodo **Pz** se configuró como referencia para el sistema *bias*. La señal captada en este canal se interpreta como ruido común; posteriormente se invierte y se reinyecta a través del electrodo *bias*, con el fin de mejorar la relación señal-ruido y reducir interferencias externas.

Región	Electrodos
Frontal	F3, Fz, F4
Fronto-central	FC1, FC2
Central	C3, Cz, C4
Centro-parietal	CP1, CP2, CP5, CP6
Parietal	P3, P4
Referencia (hardware)	Fp2
Bias/DRL (hardware)	Fp1
Referencia de bias (DRL)	Pz

Tabla 4.1: Configuración de electrodos empleada en el experimento.

4.2.2. Software de adquisición

Para la realización del experimento se desarrollaron dos programas. uno orientado a la adquisición de datos y otro destinado a la supervisión del experimento.

El primer programa se encargó de la comunicación con el dispositivo EEG y de

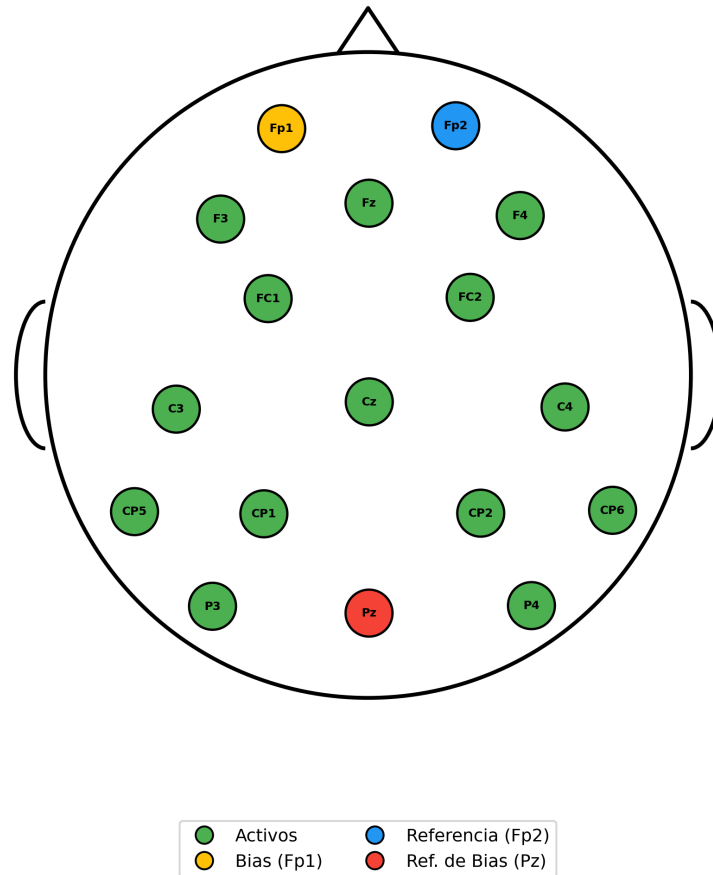


Figura 4.1: Disposición de electrodos del casco BrainAccess HALO.

la automatización del proceso de registro de datos, incluyendo la adquisición de las señales EEG, las respuestas al cuestionario inicial y las mediciones de impedancia de los electrodos.

Adicionalmente, el programa incorporó un servidor TCP que permitió retransmitir en tiempo real las señales registradas a un segundo programa. Este segundo programa se ejecutó en otro ordenador y fue diseñado para la supervisión del experimento mediante la visualización en directo de las lecturas EEG, permitiendo monitorizar la sesión sin interferir en la adquisición principal.

Esta funcionalidad resultó de gran utilidad para analizar el estado del sujeto durante la sesión y proporcionarle tras esta indicaciones orientadas a mejorar la calidad de la grabación, como la corrección de movimientos o la reducción de artefactos. Asimismo, permitió detectar apagados inesperados del dispositivo EEG tras largos periodos de funcionamiento, de modo que el responsable del experimento pudiera intervenir rápidamente y reiniciar la sesión minimizando la pérdida de tiempo.

4.3. Entorno experimental

Los experimentos se realizaron en una sala acondicionada para minimizar estímulos externos que pudieran interferir en la concentración del participante o en la calidad de las señales registradas. Para ello, se mantuvo la sala en total oscuridad y se procuró un entorno con el menor nivel de ruido posible. Durante cada sesión, en la sala únicamente permanecía el participante y el investigador que debía supervisar el experimento desde una posición fuera de su campo visual. Sobre la mesa de trabajo se dispuso exclusivamente la pantalla utilizada para presentar las instrucciones y estímulos del experimento, evitando la presencia de objetos al alcance del participante que pudieran generar distracciones o molestias.

4.4. Paradigma Experimental

4.4.1. Diseño General

Durante las sesiones de adquisición se registraron eventos de imaginación motora (MI) correspondientes a tres clases: **pie**, **mano izquierda** y **mano derecha**.

Previamente al inicio de cada grabación se realizó una medición de las impedancias de todos los electrodos. Esta comprobación permitió al supervisor verificar que el contacto entre los electrodos y el cuero cabelludo era adecuado antes de comenzar la adquisición. En caso necesario, los electrodos podían recolocarse y repetirse la medición tantas veces como fuese preciso hasta alcanzar valores aceptables.

Las grabaciones se realizaron en bloques de dos sesiones consecutivas. Entre ambas sesiones se estableció un descanso de cinco minutos con el objetivo de reducir la fatiga del participante.

Tras cada bloque de dos grabaciones, el dispositivo EEG se retiró completamente y volvió a colocarse para las dos sesiones siguientes, permitiendo así simular nuevas condiciones de montaje y evaluar la reproducibilidad del sistema. Además, entre bloques se limpiaron los electrodos con alcohol para eliminar restos de sudor u otras impurezas acumuladas durante el uso.

4.4.2. Estructura de cada grabación

Cada sesión de adquisición comenzó con un periodo inicial de *baseline* de 20 segundos, utilizado como referencia de la actividad cerebral en reposo. Durante este intervalo, el participante permanecía relajado y con los ojos cerrados. A los 10 segundos se emitía un pitido indicando que debía abrir los ojos y dirigir la atención a la pantalla hasta el comienzo de los ensayos.

Tras el *baseline*, comenzaba la secuencia experimental formada por ensayos consecutivos. Cada ensayo tuvo una duración total de 8 segundos y se dividió en las siguientes fases:

- **Cruz de fijación (2 s):** se mostraba una cruz en el centro de la pantalla para centrar la atención visual del participante. Durante los últimos 0.5 segundos se emitía un pitido como aviso previo al inicio de la tarea.

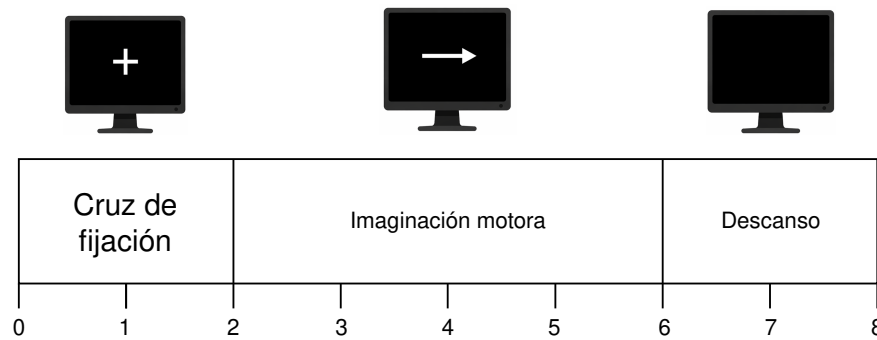


Figura 4.2: Estructura temporal de un epoch del experimento.

- **Presentación del estímulo:** a continuación aparecía un símbolo indicando la clase correspondiente. Se emplearon tres estímulos posibles: flecha hacia la izquierda para imaginación motora de la mano izquierda, flecha hacia la derecha para imaginación motora de la mano derecha y flecha hacia abajo para imaginación motora de ambos pies. Durante esta fase, el participante debía imaginar el movimiento indicado sin realizar ninguna acción real.
- **Descanso (2 s):** al finalizar la tarea, la pantalla quedaba vacía durante 2 segundos, permitiendo al participante relajarse antes del siguiente ensayo.

Esta secuencia se repitió 15 veces para cada clase, obteniéndose un total de 45 ensayos por sesión. Considerando el periodo inicial de *baseline*, cada grabación tuvo una duración aproximada de 6 minutos y 20 segundos.

4.4.3. Instrucciones al participante

Antes del inicio de cada sesión, se explicó al participante la finalidad del experimento y el procedimiento que se iba a seguir. Asimismo, se le informó de que el uso del dispositivo EEG no conllevaba ningún riesgo para su salud y de que los datos recogidos serían publicados y utilizados con fines académicos de forma anonimizada, sin posibilidad de relacionar las grabaciones con su identidad. Finalmente, todos los participantes firmaron un consentimiento informado previo a la realización del experimento.

Posteriormente a los participantes se les indicó que debían realizar una tarea de imaginación motora kinestésica, consistente en imaginar que apretaban una pelota de goma con la mano correspondiente, sin ejecutar ningún movimiento real ni generar contracción muscular. Se les pidió centrar la atención en la sensación interna del movimiento, como si estuvieran realizando la acción físicamente. Neuper et al. (2005)

Asimismo, se les explicó que acciones como tragar, parpadear, movimiento ocular, hiperventilar o realizar cualquier otro movimiento corporal podían introducir artefactos y ruido en la señal EEG registrada. Por ello, se solicitó minimizar este tipo de movimientos durante el experimento y, en la medida de lo posible, realizarlos durante los periodos de descanso o cuando no aparecía ningún estímulo en pantalla, ya que dichos fragmentos serían posteriormente descartados del análisis.

4.5. Formato de los datos

Las grabaciones obtenidos se almacenan en archivos individuales en formato FIF, formato nativo de la librería *MNE*. Cada archivo contiene la señal cruda junto con la información temporal y las anotaciones de eventos asociadas a la sesión. La convención de nombres seguida es `sujX_Y_raw.fif`, donde `X` identifica al sujeto y `Y` el número de grabación; por ejemplo, `suj3_4_raw.fif` corresponde a la cuarta sesión del sujeto 3. Los eventos experimentales se almacenan mediante etiquetas textuales, empleándose las marcas `CROSS`, `BLANK`, `INICIO_BASELINE`, `IZQUIERDA`, `DERECHA` y `ABAJO`.

Todas las grabaciones FIF de un mismo usuario se almacenan en una carpeta junto con un json que contiene el cuestionario inicial y las lecturas de las impedancias relativas a cada grabación.

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de grado, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF.

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 5.

Contribuciones Personales

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

En caso de trabajo unipersonal, elimina esta página en el fichero `TFGTeXiS.tex` (comenta o borra la línea `\include{Capitulos/ContribucionesPersonales}`).

Estudiante 1

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 1.

Estudiante 2

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 2. En caso de que haya más estudiantes, copia y pega una de estas secciones.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se
le secó el cerebro de manera que vino a
perder el juicio.*
(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)

Miguel de Cervantes Saavedra

- BAUTISTA, T., OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *Una Descripción de $\text{\LaTeX}$ 2_ε*. Versión electrónica, 1998.
- KNUTH, D. E. *The $\text{\TeX}$ book*. Addison-Wesley Professional., 1986.
- KRISHNAN, E., editor. *$\text{\LaTeX}$ Tutorials. A primer*. Indian $\text{\TeX}$ Users Group, 2003.
- LAMPORT, L. *$\text{\LaTeX}$: A Document Preparation System, 2nd Edition*. Addison-Wesley Professional, 1994.
- MITTELBACH, F., GOOSSENS, M., BRAAMS, J., CARLISLE, D. y ROWLEY, C. *The $\text{\LaTeX}$ Companion*. Addison-Wesley Professional, segunda edición, 2004.
- NEUPER, C., SCHERER, R., REINER, M. y PFURTSCHELLER, G. Imagery of motor actions: differential effects of kinesthetic and visual-motor mode of imagery in single-trial eeg. *Brain Res Cogn Brain Res*, vol. 25(3), páginas 668–677, 2005.
- OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *The Not So Short Introduction to $\text{\LaTeX}$ 2_ε*. Versión electrónica, 1996.
- DE LA OSSA, L., JUAN, J. V., ORTIZ, M., IÁÑEZ, E. y AZORÍN, J. M. Análisis de la configuración óptima de electrodos para la detección de atención en tarea de imaginación motora. En *XLII Jornadas de Automática*, páginas 140–146. Universidade da Coruña, 2021.

Apéndice A

Título del Apéndice A

Los apéndices son secciones al final del documento en las que se agrega texto con el objetivo de ampliar los contenidos del documento principal.

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFGTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

